अध्याय– 4 लाभ–हानि

» क्रय मूल्य » किसी वस्तु को खरीदना उसका क्रय मूल्य कहलाता है।

»विक्रय मूल्य » किसी भी वस्तु को बेचना उसका विक्रय मूल्य कहलाता है।

» नोट » वस्तु पर लाभ या हानि हमेशा क्रय मुल्य पर होगी जबकि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जायेगा।

» वस्तु पर हुआ खर्च हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है।

» जितनी वस्तु मापी या तोली जाती है लाभ उसी पर होता है (बेईमान दुकानदार प्रश्न)

1. एक आदमी 250रु में एक वस्तु खरीदता हैं तथा 300 रु में बेच देता हैं। व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो–

Tricky

क्रय मूल्य	विक्रय मूल्य
250	300

$$\text{लाभ}\% = \frac{\mathbf{50}}{\mathbf{250}}\boldsymbol{X}\mathbf{100} = \mathbf{20}\%$$

2. यदि एक साइकिल 2500रु में खरीदी जाती हैं तथा 2200रु में बेची जाती हैं तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करो–

Tricky

क्रय मूल्य	विक्रय मूल्य
2500	2200

$$\text{लाभ}\% = \frac{\mathbf{200}}{\mathbf{2500}}\boldsymbol{X}\mathbf{100} = \mathbf{8}\%$$

3. एक व्यक्ति का एक घड़ी 1610रु में बेचकर 8ः की हानि होती हैं। 10ः का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को वह घड़ी कितने रूपये में बेचनी चाहिये–

Tricky

100 —100→ .8 92

100 —+10→ 110

$$\text{तो विक्रय मूल्य} = \mathbf{1610}\boldsymbol{X}\frac{\mathbf{110}}{\mathbf{92}} = \mathbf{1925}$$

4. मोहन 5000रु में एक स्कूटर खरीदता हैं तथा इसकी मरम्मत पर 1000रु खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 7200रुमें बेचता हैं तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो–

Tricky क्रय मूल्य $= \mathbf{5000 + 1000 = 6000}$

विक्रय मूल्य $= \mathbf{7200}$

तो लाभ $\% \frac{\mathbf{1200}}{\mathbf{6000}} \boldsymbol{X100} = \mathbf{20\%}$

5. यदि किसी वस्तु का क्रय मुल्य उसके विक्रय मूल्य का 90: है तब लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो–

Tricky क्रय मूल्य विक्रय मूल्य

90 100

तो लाभ$\% = \frac{\mathbf{10}}{\mathbf{90}} \boldsymbol{X100} = \mathbf{11}\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{9}}\%$

6. एक विक्रेता 10रु में 11 सेब के हिसाब से कुछ सेब खरीदता हैं तथा 11रु में 10 सेब के हिसाब से बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो–

Tricky क्रय 10 11

विक्रय 11 10

100 121

तो लाभ$\% = \frac{\mathbf{21}}{\mathbf{100}} \boldsymbol{X100} = \mathbf{21\%}$

7. एक विक्रेता 5रु में 4 पेन के हिसाब से कुछ पेन खरीदता हैं तथा 4रु में 5 पेन के हिसाब से बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो–

Tricky क्रय 5 4

विक्रय 4 5

25 16

तो हानि$\% = \frac{\mathbf{9}}{\mathbf{25}} \boldsymbol{X100} = \mathbf{36\%}$

8. एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो–

Tricky क्रय मूल्य विक्रय मूल्य

20 23

तो लाभ$\% = \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{20}} \boldsymbol{X100} = \mathbf{15\%}$

9. एक विक्रेता 15 प्रतिशत की हानि पर एक वस्तु बेचता है। यदि विकय मूल्य 200रु बढा दिया जाये तो 5 प्रतिशत का लाभ होता हैं वस्तु का क्रय मूल्य क्या था–

Tricky

100 ⟶ 85

100 ⟶ 105

कम और अधिक अंतर बताते है।

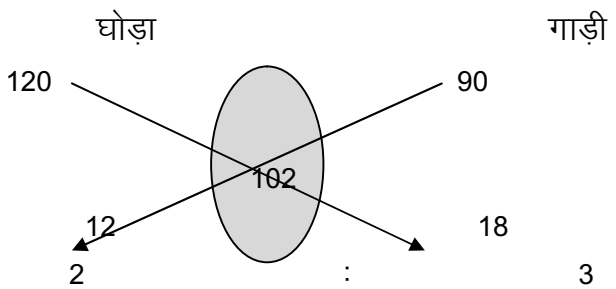
तो अंतर 20 ⟶ 200

1 ⟶ $\frac{200}{20} = 10$

100 ⟶ $10X100 = 1000$

10. एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा गाड़ी 3000रु में खरीदता है। वह घोड़े को 20ः के लाभ से तथा गाड़ी को 10ः हानि से बेचता हैं तथा कुल 2ः लाभ प्राप्त करता है। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो–

Tricky



5 अनुपात = 3000

तो 1 अनुपात = 600

तो घोड़ा का क्रय मूल्य = $600X2 = 1200$

11. एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का कितना ज्यादा प्रतिशत मुल्य अंकित किया जाना चाहिये कि उस पर 10ः की छूट देने पर 20ः का लाभ प्राप्त किया जा सके–

Tricky

जब छूट व लाभ का प्रश्न हो तो

छूट	लाभ
90	120

तो अंकित मूल्य = $\frac{30}{90}X100 = 33\frac{1}{3}\%$

12. A ने किसी वस्तु को 8000रु में खरीदा।A ने 10% लाभ पर B को बेच दिया B ने उसे 20% की हानि पर C को बेच दिया तो C ने उस वस्तु को कितने में खरीदा–

Tricky $\xrightarrow{\quad A \quad}$ $\xrightarrow{\quad B \quad}$ C

$$8000X\frac{110}{100}X\frac{80}{100}=7040$$

13. एक वयक्ति 2000रु में एक साईकिल खरीदता है तथा 20% की हानि पर इसे बेच देता है साईकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो–

Tricky खरीदा बेचा जो पूछा जाये उसे उपर रखे

100 $\longrightarrow$ 120

$$2000X\frac{120}{100}=2400$$

14. रवि ने एक साईकिल 1170रु में बेच दी तो उसे 10% हानि हुई तो उस साइकिल काक्रय मूल्य ज्ञात करो–

Tricky खरीदा बेचा

100 $\longrightarrow$ 90

क्रय मूल्य $=1170X\frac{100}{90}=1300$

15. यदि एक प्लॉट 22500रु में बेचा जाता है तो इसके स्वामी को 20% की हानि होती है। 20: का लाभ प्राप्त करने के लिए प्लॉट को किस मूल्य में बेचा जाना चाहिए–

Tricky 100 $\longrightarrow$ 80

100 $\longrightarrow$ 120

तो विक्रय मूल्य $=22500X\frac{120}{80}=33750$

16. किसी वस्तु को 144 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा–

Tricky विकल्प से यदि क्रय मूल्य 80 हो तो

80 का 80% =64

तो विक्रय मूल्य$=80+64=144$

17. एक वस्तु को 240रु में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी वस्तु को 320रु में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो–

Tricky $\quad$ क्रय मूल्य $= \frac{240+320}{2} = \frac{560}{2} = 280$

18. 25 वस्तुओ का क्रय मूल्य 20 वस्तुओ के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करो–

Tricky $\quad$ 25 का क्रय मूल्य $=$ 20 का विक्रय मूल्य (विपरीत होंगे)

क्रय $\qquad$ विक्रय

20 $\qquad$ 25

तो लाभ% $= \frac{5}{20} X 100 = 25\%$

19. एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करते हुए 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तोलता है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो–

Tricky(जितनी वस्तु मापी या तोली जाती है लाभ उसी पर होता है)

लाभ% $= \frac{200}{800} X 100 = 25\%$

20. किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800रु है यदि उसे 720रु में बेचा गया तो बट्टे की दर ज्ञात करो–

Tricky $\qquad$ अंकित $\qquad$ विक्रय

800 $\qquad$ 720

बट्टा% $= \frac{80}{800} X 100 = 10\%$

21. 30% ,20% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा ज्ञात करो–

Tricky $\quad$ 100 $\xrightarrow{-30}$ 70 $\xrightarrow{-14}$ 56

70 का 20%

22. एक व्यक्ति 19800रु प्रति मशीन की दर से दो मशीन बेचता है। पहले मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरी मशीन पर उसे 10% की हानि होती है। तो इस पूरे लेन–देन मे उसकी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो?

जब दो वस्तु बेचे तो समान लाभ व हानि हो तो हमेशा हानि होगी

तो हानि% $= \frac{10x10}{100} = 1\%$ हानि

लाभ	हानि	हमेशा हानि
10%	10%	1%
20%	20%	4%
30%	30%	9%
15%	15%	2.25%

23. गलत बाट का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है। तथा बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है तो उसके प्रतिशत लाभ मे कितनी वृद्धि होगी?

$110 \; x \; 110$

121

तो लाभ % $= 21\%$

24. एक वस्तु का क्रय मूल्य 8000रु है। 10% छूट देने पर 12.5% लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो?

100 ⟶ 90

100 ⟶ 112.5

क्रय मूल्य= 800

अंकित मूल्य= $800x\frac{112.5}{90} = 100$

25. एक डीलर ने 2500रु की एक मशीन खरीदी अंकित मूल्य पर 12 %छूट देने के पश्चात उसे 10% का लाभ होता है तो मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करो

100 ⟶ 88

100 ⟶ 110

क्रय मूल्य= 2500

अंकित मूल्य= $2500 \text{x} \frac{110}{88} = 3125$

26. एक व्यापारी ने 4500रु मे एक घड़ी खरीदी। वह घड़ी पर इस प्रकार से मूल्य अंकित करता है कि 10 %छूट देने के बावजूद भी उसे 20% लाभ हो तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करो?

100 ⟶ 90

100 ⟶ 120

क्रय मूल्य= 4500

अंकित मूल्य= $4500 \text{x} \frac{120}{90} = 6000$

27. किसी वस्तु पर 10% 20% और 25% की उतरोतर छूट से वस्तु की कीमत कितनी कम हो जायेगी?

10% 90 का 20% = 18 72 का 25% = 18

100 ⟶ 90 ⟶ 72 ⟶

तो एकल कमी = 10 + 18 + 18 = 46% कमी

28. एक दुकानदार 15 किलो चावल 30 प्रति किग्रा की दर से खरीदता है तथा 25 किलो चावल 20रु प्रति किग्रा की दर से खरीदता है। दोनो चावल को एक साथ मिलाकर मिश्रण को वह 27रु प्रति किग्रा की दर से बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करों?

15 ⟶ 29 $= 15x30 = 450$

25 ⟶ 20 $= 25x20 = 500$

950

कुल $= 27x40 = 1080$

तो लाभ% $= \frac{130}{950} x100 = 13.68\%$

29. जब 1रु मे 6 वस्तुओ को बेचा जाता है तो 20% हानि होती है तो 20 %लाभ कमाने के लिए 1रु मे कितनी वस्तुओ को बेचना पड़ेगा?

100 ⟶ 80

100 ⟶ 120

1रु $6x\frac{80}{120} = 4$ कन्सेप्ट – रुपये ज्यादा वस्तु कम

30. 21 वस्तुओ को बेचने पर 3 वस्तुओ के वि.मू. के बराबर हानि होती है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो?

हानि $= \frac{3}{21+3} x100 = \frac{3}{24} x100 = 12.5\%$

31. एक व्यक्ति 250 कुर्सियो को बेचकर 50 कुर्सियो के वि.मू. के बराबर लाभ कमाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करों?

लाभ $= \frac{50}{250-50} x100 = \frac{50}{200} x100 = 25\%$

32. एक विक्रता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के वि.मू. के बराबर हानि होती है तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करों?

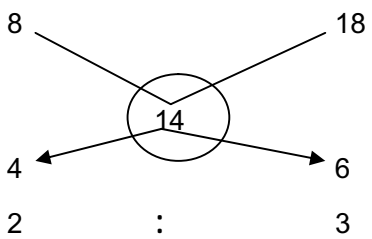
हानि $= \frac{4}{36+4} x100 = \frac{4}{40} x100 = 10\%$

33. यदि 1 रु मे 48 की दर से केले खरीदे जाये तो 1 रु मे कितने केले बेचे जाये कि 20% का लाभ हो?

100 ⟶ 120

1रु ⟶ $48X\frac{100}{120} = 40$

34. एक व्यापारी के पास 1000 किग्रा चीनी है। इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर और शेष 18 लाभ पर बेचता है। उसे कुल 14% लाभ होता है। कितनी चीनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची?

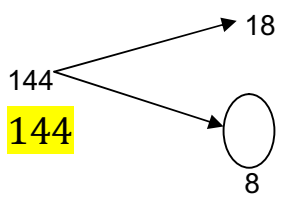


$$5a = 1000$$

$$a = 200$$

तो 8% लाभ पर वस्तु $= 200x2 = 400kg$

35. किसी वस्तु को 144 मे बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो?



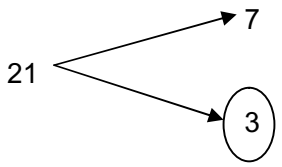
(दूसरा तरीका विकल्प से)

80 + 80 का 80% = 80 + 64 =

(144 के दो ऐसे गुणनखण्ड जिसका अंतर 10 हो तो छोटे गुणनखण्ड के साथ 0 लगा दो वही उतर होगा)

तो उतर= 80

36. किसी वस्तु को 21 मे बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो?



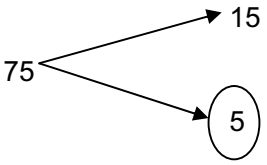
(दूसरा तरीका विकल्प से)

30 − 30 का $30\% = 30 - 9 = 21$

(21 के दो ऐसे गुणनखण्ड जिसका योग 10 हो तो छोटे गुणनखण्ड के साथ 0 लगा दो वही उतर होगा)

तो उतर= 30

37. किसी वस्तु को 75 मे बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो?



(दूसरा तरीका विकल्प से)

50 + 50 का $50\% = 50 + 25 = 75$

(75 के दो ऐसे गुणनखण्ड जिसका अंतर 10 हो तो छोटे गुणनखण्ड के साथ 0 लगा दो वही उतर होगा)

तो उतर= 50